

Guía 1 - Modelos y Simulación 2026

Ejercicio 1. Considere un experimento que consta de una carrera de cuatro caballos, numerados del 1 al 4, y suponga que el espacio muestral está dado por todas las permutaciones de esos números, donde $(1, 2, 3, 4)$ significa que el caballo 1 llegó primero, el 2 segundo, el 3 tercero y el 4 cuarto, por ejemplo.

Sean A el evento en el que el caballo número 1 está entre los tres primeros finalistas, B el evento que el caballo número 2 llegue en segundo lugar, y C el evento que el caballo número 3 llegue en tercer lugar.

- Describa el evento AB . ¿Cuántos resultados están contenidos en este evento?
- ¿Cuántos resultados están contenidos en el evento $A \cup B$?
- ¿Cuántos resultados están contenidos en el evento ABC ?
- ¿Cuántos resultados están contenidos en el evento $A \cup (BC)$?

* Espacio muestral = $4! = 24$ resultados posibles

A = Caballo 1 entre los 3 primeros

B = Caballo 2 en segundo lugar

C = Caballo 3 en tercer lugar

$$a) AB = A \cap B = (\underline{1}, \underline{2}, 3, 4), (3, \underline{2}, \underline{1}, 4) \\ (\underline{1}, \underline{2}, 4, 3), (4, \underline{2}, \underline{1}, 3)$$

$$* A \cap B = 4$$

$$b) A \cup B = (\underline{1}, x, x, x) \rightarrow \text{todas las permutaciones en esos 3 lugares}$$

$$(x, \underline{1}, x, x) \rightarrow \xrightarrow{3!} \text{IDEM arriba} \rightarrow 3!$$

$$(x, x, \underline{1}, x) \rightarrow \nearrow \rightarrow 3!$$

$$(x, \underline{2}, x, x) \rightarrow \text{IDEM} \rightarrow 3!$$

$$\text{Ahora } * A \cap B = 4$$

$$* A \cup B = 4 \cdot 3! - 4 = 24 - 4 = 20$$

$$c) ABC = A \cap B \cap C = (\underline{1}, \underline{2}, \underline{3}, x) \rightarrow x \text{ solo puede ser } 4$$

$$* ABC = 1$$

$$d) A \cup (B \cap C)$$

$$B \cap C = (x, 2, 3, x) \rightarrow \text{todas las permutaciones de esos dos lugares} \rightarrow 2!$$

$$A = (1, x, x, x) \rightarrow \text{todas las permutaciones en esos 3 lugares}$$

$$(x, 1, x, x) \rightarrow \text{idem arriba} \rightarrow 3!$$

$$(x, x, 1, x) \rightarrow 3!$$

$$\text{Ahora } A \cap (B \cap C) = (1, 2, 3, x) \rightarrow 1$$

$$\begin{aligned} \# A \cup (B \cap C) &= 2! + 3 \cdot 3! - 1 \\ &= 2 + 18 - 1 = 19 \end{aligned}$$

Ejercicio 3. Se extraen dos bolas de una caja que contiene 9 bolas azules y 7 bolas amarillas, y el experimento es sin reposición. Si las bolas tienen todas la misma probabilidad de ser extraídas,

a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos bolas azules?

b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar la primera azul y la segunda amarilla?

a) Bolas en total: 16 $\rightarrow$ todas tienen $\frac{1}{16}$ de prob. de salir.

A = Sacar la 1ª bola azul: $\frac{9}{16} \rightarrow$ ahora tengo 15 bolas en total y 8 azules

B = Sacar la 2ª bola azul: $\frac{8}{15}$
luego de sacar la 1ª azul

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{9}{16} \cdot \frac{8}{15} = \frac{3}{10}$$

b) A = Sacar la 1ª bola azul: $\frac{9}{16}$

B = Sacar la 2ª amarilla: $\frac{7}{15}$
habiendo sacado la 1ª azul

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{9}{16} \cdot \frac{7}{15} = \frac{21}{80}$$

Ejercicio 4. Un bolillero, rotulado A, contiene seis (6) bolas rojas y cuatro (4) verdes, y un segundo bolillero, rotulado B, contiene siete (7) bolas rojas y tres (3) verdes. Se realiza el siguiente experimento: Se extrae al azar una bola de A y se coloca en el bolillero B. Luego, se extrae al azar una bola de B y se la coloca en el bolillero A.

- ¿Cuáles son las probabilidades, $P(R_A)$ y $P(V_A)$ de extraer, respectivamente, una bola roja o una verde de A, en la primera parte del experimento?
- Calcule las probabilidades condicionales, $P(R_B|R_A)$, de obtener una bola roja de B dado que se extrajo una roja de A y $P(R_B|V_A)$, de obtener una bola roja de B dado que se extrajo una verde de A.

Ayuda: Analice el contenido del bolillero B luego de agregarle la bola proveniente de A.

- Calcule la probabilidad conjunta de obtener una bola roja de A y también una roja de B.

Ayuda: Aplique la definición de probabilidad condicional.

- ¿Cuál es la probabilidad, $P(R_B)$, de extraer una bola roja de B?
- ¿Cuál es la probabilidad de que al finalizar el experimento el bolillero A recupere exactamente la composición de bolas que tenía declarada al comienzo?

$$A = \{ 6 R_A, 4 V_A \}$$

$$B = \{ 7 R_B, 3 V_B \}$$

$$a) \quad P(R_A) = \frac{6}{10} ; \quad P(V_A) = \frac{4}{10}$$

$$b) \quad P(R_B|R_A) = \text{saco } R_A \text{ de A y la guardo en B}$$

$$\rightarrow B = \{ 8 R_B, 3 V_B \}$$

$$P(R_B|R_A) = \frac{8}{11}$$

$$P(R_B|V_A) = \text{saco } V_A \text{ de A y la guardo en B}$$

$$\rightarrow B = \{ 7 R_B, 4 V_B \}$$

$$P(R_B|V_A) = \frac{7}{11}$$

c) R_A = extraer bola roja de A
 R_B = extraer bola roja de B

$$P(R_B | R_A) = \frac{P(R_A \cap R_B)}{P(R_A)}$$

$$P(R_B | R_A) = \frac{7}{11} ; P(R_A) = \frac{6}{10}$$

$$\Rightarrow P(R_B \cap R_A) = P(R_B | R_A) \cdot P(R_A)$$

$$P(R_B \cap R_A) = \frac{8}{11} \cdot \frac{6}{10}$$

$$P(R_B \cap R_A) = \frac{24}{55}$$

d) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | F_i) P(F_i)$ Fórmula de Bayes

$R_B | R_A$ y $R_B | V_A$ son mutuamente excluyentes

$$\Rightarrow P(R_B) = P(R_B | R_A) \cdot P(R_A) + P(R_B | V_A) \cdot P(V_A)$$

$$P(R_B) = \frac{8}{11} \cdot \frac{6}{10} + \frac{7}{11} \cdot \frac{4}{10}$$
$$= \frac{24}{55} + \frac{14}{55}$$

$$P(R_B) = \frac{38}{55}$$

e) A finalice con 6 rojas y 4 verdes

→ Se saque una roja en A y luego en B

→ se saque una verde en A y luego en B

$$\Rightarrow P((R_A \cap R_B) \cup (V_A \cap V_B))$$

$$P((R_A \cap R_B) \cup (V_A \cap V_B)) = P(R_A \cap R_B) + P(V_A \cap V_B) - P((R_A \cap R_B) \cap (V_A \cap V_B))$$

$$P(R_A \cap R_B) = \frac{24}{55}$$

$$P(V_A \cap V_B) = P(V_B | V_A) \cdot P(V_A) = \frac{4}{11} \cdot \frac{4}{10} = \frac{8}{55}$$

$$P(V_A \cap V_B) = \frac{8}{55}$$

Como el experimento solo se realiza una vez, no puede suceder $(R_A \cap R_B)$ y $(V_A \cap V_B)$

$$\Rightarrow P((R_A \cap R_B) \cap (V_A \cap V_B)) = 0$$

$$P((R_A \cap R_B) \cup (V_A \cap V_B)) = \frac{24}{55} + \frac{8}{55} - 0$$

$$P((R_A \cap R_B) \cup (V_A \cap V_B)) = \frac{32}{55}$$

Ejercicio 5. La variable aleatoria X toma valores en el conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$ con la siguiente probabilidad:

$$P_i = P(X = i) = ci \text{ para } i = 1, 2, 3, 4$$

- a) Determine el valor de c .
- b) Calcule $P(2 \leq X \leq 3)$.
- c) Calcule $E[X]$.

a) Se ve

$$\sum_{i=1}^4 P_i = 1$$

Diremos que una variable aleatoria es **discreta** si toma sólo un número finito o numerable de valores. En este caso, se define la **función de probabilidad de masa** por

$$p(x) = P(X = x).$$

Si la variable X toma valores en un conjunto finito $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$, entonces se cumple que

$$\sum_{i=1}^N p(x_i) = 1,$$

$$c \cdot 1 + c \cdot 2 + c \cdot 3 + c \cdot 4 = 1$$

$$c(1 + 2 + 3 + 4) = 1$$

$$c \cdot 10 = 1$$

$$c = \frac{1}{10}$$

b) $P(2 \leq X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3)$

$$= \frac{1}{10} \cdot 2 + \frac{1}{10} \cdot 3$$

$$P(2 \leq X \leq 3) = \frac{5}{10}$$

c) $E[X] = \sum_{i=1}^4 i \cdot \left(\frac{1}{10} \cdot i\right)$

Dada una variable aleatoria discreta X que toma valores x_i , $i = 1, 2, \dots, n, \dots$, se llama **valor esperado o esperanza matemática** a la cantidad (si existe)

$$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i).$$

$$E[X] = \frac{1}{10} \cdot 1^2 + \frac{1}{10} \cdot 2^2 + \frac{1}{10} \cdot 3^2 + \frac{1}{10} \cdot 4^2$$

$$= \frac{1}{10} \cdot (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)$$

$$= \frac{1}{10} \cdot 30$$

$$E[X] = 3$$

Ejercicio 9. Un geólogo ha recolectado 10 especímenes de roca basáltica y 12 de granito. Si instruye a un asistente de laboratorio para que seleccione al azar 15 de los especímenes para analizarlos, ¿cuál es la función de probabilidad de masa del número de especímenes de basalto seleccionados?

X = número de especímenes de basalto seleccionados

$$n = 15$$

$$N = 10$$

$$M = 12$$

Distribución Hipergeométrica $H(n, N, M)$

Esta distribución se corresponde con la variable aleatoria que mide el número de éxitos en una muestra de tamaño n extraída de un conjunto de $N + M$ elementos, donde un éxito equivale a extraer un elemento del subconjunto de cardinal N .

El rango de esta distribución es $\{0, 1, 2, \dots, n\}$. La función de probabilidad de masa está dada por:

$$p(i) = P(X = i) = \frac{\binom{N}{i} \binom{M}{n-i}}{\binom{N+M}{n}}$$

La probabilidad $p(i)$ es 0 si $i > n$ o $n - i > M$. El valor esperado y la varianza están dadas por:

$$E[X] = \frac{nN}{N+M}, \quad \text{Var}(X) = \frac{nNM}{(N+M)^2} \left(1 - \frac{n-1}{N+M-1}\right).$$

$$X \sim H(15, 10, 12)$$

$$p(i) = P(X = i) = \frac{\binom{10}{i} \binom{12}{15-i}}{\binom{22}{15}}$$

con $p(i) = 0$
si $i < 3$ o $i > 10$

Ejercicio 11. Sean X e Y variables aleatorias *independientes* distribuidas *exponencialmente*

$$f_X(x) = \lambda \exp(-\lambda x), \quad (x > 0)$$

$$f_Y(y) = \mu \exp(-\mu y), \quad (y > 0).$$

a) Calcule $f_{X|Y}(x|y)$.

b) Calcule $P(X < Y)$.

Independientes

Dos variables aleatorias X e Y son **independientes** si para todo C, D subconjuntos de $\mathbb{R}$ se cumple que

$$P(X \in C, Y \in D) = P(X \in C) \cdot P(Y \in D).$$

Esto es, si los conjuntos $\{X \in C\}$ y $\{Y \in D\}$ son eventos independientes.

En tal caso, si X e Y son variables aleatorias discretas se cumple que $p(a, b) = p_X(a) \cdot p_Y(b)$, y si X e Y son variables aleatorias conjuntamente continuas se cumple que $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$. Por lo tanto, si X e Y son independientes, la distribución conjunta se obtiene a partir de las distribuciones de X e Y .

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{f_X(x) \cdot \cancel{f_Y(y)}}{\cancel{f_Y(y)}} \end{aligned}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

Conjuntas

Dos variables aleatorias X e Y se dicen **conjuntamente continuas** si existe una función f llamada **función de densidad conjunta** tal que

$$P(X \in C, Y \in D) = \int \int_{x \in C, y \in D} f(x, y) dx dy.$$

Si F es función de distribución conjunta de X e Y , entonces pueden calcularse las distribuciones de probabilidad de X e Y a partir de F , también llamadas **distribuciones marginales** F_X y F_Y . Esto es:

$$F_X(a) = P(X \leq a) = F(a, \infty),$$

$$F_Y(b) = P(Y \leq b) = F(\infty, b).$$

Si X e Y son conjuntamente continuas con función de densidad conjunta f , las distribuciones marginales están dadas por:

$$F_X(a) = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy dx = \int_{-\infty}^a f_X(x) dx.$$

$$F_Y(b) = \int_{-\infty}^b \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^b f_Y(y) dy.$$

Notemos que las correspondientes densidades marginales f_X y f_Y están dadas por:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad \text{y} \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

Así, a partir de la función de distribución conjunta es posible obtener las distribuciones marginales de X e Y . La recíproca no es cierta en general.

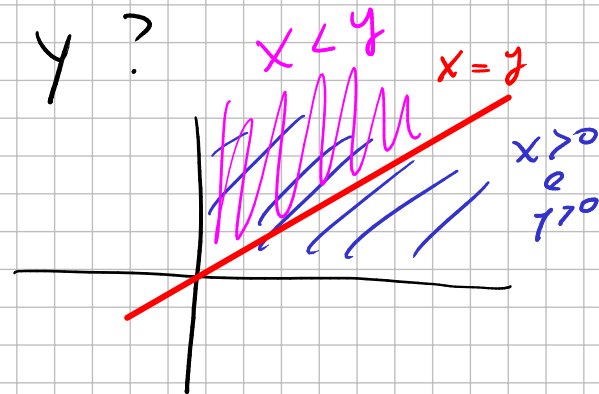
condicional

Si X e Y son conjuntamente continuas, se define la **función de densidad condicional** como:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

b) ¿Qué región es $X < Y$?

$$x > 0 ; y > 0 ; x < y$$



$$P(X < Y) = \int_0^{\infty} \int_0^y f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^y f_x(x) f_y(y) dx dy$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} \mu e^{-\mu y} dx dy$$

$$= \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} \left(\int_0^y \lambda e^{-\lambda x} dx \right) dy$$

$$\begin{aligned} u &= -\lambda x \\ du &= -\lambda dx \\ -du &= \lambda dx \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} \left(\int_0^y e^u - du \right) dy$$

$$x \rightarrow y$$

$$= \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} \left(-e^{-\lambda x} \Big|_0^y \right) dy$$

$$u = -\lambda y$$

$$= \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} \left(-e^{-\lambda y} + e^{-\lambda \cdot 0} \right) dy$$

$$= \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} \cdot -e^{-\lambda y} + \mu e^{-\mu y} dy$$

$$\begin{aligned} u &= -\mu y \\ -du &= \mu dy \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} \cdot -e^{-\lambda y} dy + \int_0^{\infty} \mu e^{-\mu y} dy$$

$$= \int_0^{\infty} \mu \cdot -e^{-\mu y - \lambda y} dy + \left(-e^{-\mu y} \Big|_0^{\infty} \right)$$

$$= \int_0^{\infty} \mu \cdot -e^{-(\mu+\lambda) \cdot y} dy + (0 + 1)$$

$$= \frac{-\mu}{\mu+\lambda} e^{-(\mu+\lambda)y} \Big|_0^{\infty} + 1$$

$$\begin{aligned} \int a e^{-bx} \\ = -\frac{a}{b} e^{-bx} \end{aligned}$$

$$P(X < Y) = \frac{-N}{N+\lambda} + \frac{1 \cdot (N+\lambda)}{N+\lambda}$$

$$= \frac{-N + N + \lambda}{N + \lambda}$$

$$P(X < Y) = \frac{\lambda}{N + \lambda}$$

Ejercicio 12. Sean X e Y variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas de forma exponencial. Calcule la densidad de probabilidad condicional de X dado que $X + Y = t$.

$$X \sim E(\lambda)$$

$$Y \sim E(\lambda)$$

$$T = X + Y \Rightarrow Y = T - X$$

Como X e $X+Y$ no son independientes, uso la fórmula de Bayes en vez de el producto de las marginales $f(x,y)$

$$f_{X|T}(x|t) = \frac{P(X=x | T=t)}{f_T(t)}$$

$$= \frac{f_{T|X}(t|x) f_X(x)}{f_T(t)}$$

$$\text{Como } T=t | X=x \Rightarrow Y=t-x$$

$$\Rightarrow f_{T|X}(t,x) = f_Y(t-x)$$

tengo

$$f_{X|T}(x|t) = \frac{f_Y(t-x) f_X(x)}{f_T(t)}$$

$\rightarrow X$ e Y si son ind.

$$= \frac{\lambda e^{-\lambda(t-x)} \cdot \lambda e^{-\lambda x}}{f_T(t)}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda t} / f_T(t)$$

$$f_T(t) = f_{X+Y}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(t-x) dx$$

$$x > 0, t-x > 0 \Rightarrow 0 < x < t$$

$$f_T(t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(t-x)} dx$$

$$= \lambda^2 \int_0^t e^{-\cancel{\lambda x} + (-\lambda t) + \cancel{\lambda x}} dx$$

$$f_T(t) = \lambda^2 e^{-\lambda t} \int_0^t dx$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda t} x \Big|_0^t$$

$$f_T(t) = \lambda^2 e^{-\lambda t} t$$

Also

$$f_{X|T}(x|t) = \frac{\cancel{\lambda^2 e^{-\lambda t}} \mathbb{I}_{(0,t)}}{\cancel{\lambda^2 e^{-\lambda t}} \cdot t}$$

$$f_{X|T}(x|t) = \frac{1}{t} \mathbb{I}_{(0,t)}$$

Ejercicio 13. La vida útil de cierto refrigerador está distribuida de manera aproximadamente normal con media 4.8 años y desvío 1.4 años.

- a) Si el aparato tiene garantía por dos años. ¿Cuál es la probabilidad de que un refrigerador del tipo especificado elegido al azar, deba reemplazarse dentro del período de garantía?
- b) Si el fabricante está dispuesto a reponer sólo el 0.5% de los refrigeradores. ¿Cuál es el período de garantía que debe ofrecer?

a) $X =$ vida útil de un refrigerador

$$X \sim N(4.8, 1.4)$$

$$\frac{X - 4.8}{1.4} \sim Z(0, 1)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P\left(\frac{X - 4.8}{1.4} \leq \frac{2 - 4.8}{1.4}\right) = \Phi\left(\frac{2 - 4.8}{1.4}\right) \\ &= \Phi(-2) \\ &= 1 - \Phi(2) \\ &= 1 - 0.9772 \end{aligned}$$

$$P(X \leq 2) = 0.0228$$

b) $P(X \leq x) = 0.005$

$$\Phi\left(\frac{x - 4.8}{1.4}\right) = 0.005 \rightarrow \text{Como no está en la tabla, } \frac{x - 4.8}{1.4} \text{ debe ser negativo}$$

$$1 - \Phi\left(\frac{x - 4.8}{1.4}\right) = 0.005$$

$$\Phi\left(\frac{x - 4.8}{1.4}\right) = 0.995 \rightarrow \frac{(2.57 + 2.58)/2}{2.575}$$

$$\Phi(2.575) = 0.995$$

$$\Rightarrow -\left(\frac{x - 4.8}{1.4}\right) = 2.575$$

$$= -2.575 \cdot 1.4 + 4.8$$

$$x = 1.1 \text{ años}$$

Debería ofrecer
1.1 años de garantía

Ejercicio 14. Encuentre una aproximación a la probabilidad de que el número de unos obtenidos al arrojar 12000 veces un dado esté entre 1900 y 2150.

X = Cant. de unos obtenidos

$$n = 12000$$

$$p = 1/6$$

$$X \sim B(12000, \frac{1}{6}) \text{ con } E[X] = 12000 \cdot \frac{1}{6}$$
$$V[X] = 12000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}$$

$$X \sim N(2000, 40.82)$$

$$\frac{X - 2000}{18.26} \sim Z(0, 1)$$

$$\begin{aligned} P(1900 \leq X \leq 2150) &= P\left(\frac{1900 - 2000}{40.82} \leq \frac{X - 2000}{40.82} \leq \frac{2150 - 2000}{40.82}\right) \\ &= P(-2.44 \leq Z \leq 3.67) \\ &= P(Z \leq 3.67) - P(Z < -2.44) \\ &= \Phi(3.67) - \Phi(-2.44) \\ &= \Phi(3.67) - (1 - \Phi(2.44)) \\ &= \Phi(3.67) - 1 + \Phi(2.44) \\ &= 0.99988 - 1 + 0.9927 \end{aligned}$$

$$P(1900 \leq X \leq 2150) = 0.99258$$

Ejercicio 15. Una persona juega a la quiniela una vez al día. Apuesta una cantidad c a un número entre $0, 1, \dots, 99$. Se le paga \$70 si sale el número que eligió y nada en caso contrario. Sea G la v.a. que da la ganancia del juego.

- Si el valor de la apuesta es de \$1, ¿Cuál es la ganancia esperada?
- La persona juega todos los días durante dos meses (o sea 60 días en total). ¿Cuál es la probabilidad aproximada que pierda más de 15 pesos en esos dos meses?
- ¿Cuánto deberá valer la apuesta c para que el valor esperado de la ganancia sea 0?

G = ganancia de la apuesta del día .

$$G = \begin{cases} 70 - c & \text{con prob } 1/100 \\ -c & \text{con prob } 99/100 \end{cases}$$

a) Con $c = 1$

$$G = \begin{cases} 69 & \text{con prob. } 1/100 \\ -1 & \text{con prob } 99/100 \end{cases}$$

$$E[G] = 69 \cdot \frac{1}{100} + (-1) \cdot \frac{99}{100}$$

Como G
es v.a.
discreta

$$E[G] = -0,3$$

b) Con $c = 1$

A = cantidad de aciertos en 60 días

T = ganancia en 60 días

$$T = 69 \cdot A - 1 \cdot (60 - A)$$

$$-15 = 69 \cdot A - 60 + A$$

$$-15 = 70 \cdot A - 60$$

$$\frac{-15 + 60}{70} = A$$

$$0,64 = A, \text{ Como } A \text{ es entero } A = 0$$

Tengo qe acertar 0 veces para perder al menos 15 pesos.

$$P(T \leq -15) = P(A = 0)$$

$$\text{Como } A \sim B(60, 1/100)$$

$$P(A = 0) = \binom{60}{0} (1/100)^0 (99/100)^{60}$$

$$P(A = 0) = (99/100)^{60}$$

$$P(A = 0) \approx 0,547$$

c)

$$6 \begin{cases} 70 - c & p = 1/100 \\ -c & p = 99/100 \end{cases}$$

$$E[6] = 70 - c \cdot \frac{1}{100} + (-c) \cdot \frac{99}{100}$$

$$0 = 70 - \frac{c}{100} + \frac{-c \cdot 99}{100}$$

$$= 70 - \frac{c \cdot 100}{100}$$

$$70 = c$$